2 平面のなす角（NTE のクレイモン学園にあった数学の問題）

出典：NTE（ネバエバ）のクレイモン学園の部室　　得点　　/12

瓜二つな問題：2021 年全国高考乙卷・理科数学第 18 問（中国の大学入試）

四角錐 P-ABCD において，底面 ABCD は長方形であり，PD は底面 ABCD に垂直である。PD＝DC＝1，点 M は辺 BC の中点であり，PB⊥AM とする。平面 PAM と平面 PBM のなす角を θ とするとき，$\cos\theta$ を求めよ。

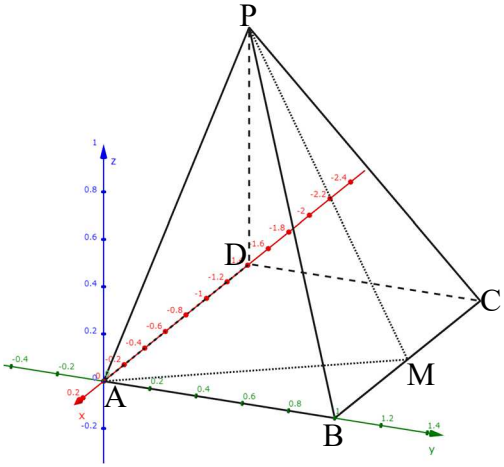
※どんな問題を学生が解いていたのか，ゲーム内の黒板から推測し復元したものです。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

■清書した解答例

ゲーム内図形と一致
y 軸と z 軸の位置がゲームとずれているのは気にしない



条件より，$A(0,0,0)$，$B(0,1,0)$

$C(-2h,1,0)$，$D(-2h,0,0)$

$P(-2h,0,1)$，$M(-h,1,0)$

と置く。

PB ⊥ AM より，

$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{AM}=-2h^2+1=0$,

$h=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$だから，

$BC=2h=\sqrt{2}$となる。

平面 PAM の法線ベクトルを$\vec{H}=(x_1,y_1,z_1)$とすると，

$\overrightarrow{AM}=\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},1,0\right)$，$\overrightarrow{AP}=\left(-\sqrt{2},0,1\right)$なので，

$$\begin{cases}\vec{H}\cdot\overrightarrow{AM}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x_1+y_1=0\\ \vec{H}\cdot\overrightarrow{AP}=-\sqrt{2}x_1+z_1=0\end{cases}$$

ここで$x_1=\sqrt{2}$と置くと，

平面 PAM の法線ベクトルの 1 つは，$\overrightarrow{H_1}=\left(\sqrt{2},1,2\right)$となる。

平面 PBM の法線ベクトルを$\vec{N}=(x_2,y_2,z_2)$とすると，

$\overrightarrow{BM}=\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,0\right)$，$\overrightarrow{BP}=\left(-\sqrt{2},-1,1\right)$なので，

$$\begin{cases}\vec{N}\cdot\overrightarrow{BM}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x_2=0\\ \vec{N}\cdot\overrightarrow{BP}=-\sqrt{2}x_2-y_2+z_2=0\end{cases}$$

$x_2=0$ となり，$y_2=1$ と置くと，

平面 PBM の法線ベクトルの 1 つは，$\overrightarrow{N_1}=(0,1,1)$となる。

したがって，$\cos\theta=\left|\cos<\vec{H},\vec{N}>\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{H_1}\cdot\overrightarrow{N_1}\right|}{\left|\overrightarrow{H_1}\right|\cdot\left|\overrightarrow{N_1}\right|}=\dfrac{3}{\sqrt{7}\times\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{14}}{14}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

（※1）

$\begin{cases} -\dfrac{\sqrt{2}}{2}x_1 + y_1 = 0 \\ -\sqrt{2}x_1 + z_1 = 0 \end{cases}$ これを整理すると，$y_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}x_1$，$z_1 = \sqrt{2}x_1$となり，

$\vec{H} = \left(x_1, \dfrac{\sqrt{2}}{2}x_1, \sqrt{2}x_1\right)$，すなわち，$\vec{H} = \dfrac{x_1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{2}, 1, 2\right)$となる。



法線ベクトルは零ベクトルでなければよいので，x_1は0以外の任意の実数でよい。

よってクレイモンの学生は計算しやすい$x_1 = \sqrt{2}$を選んだのだと思われる。流石。

（※2）

中国の高校数学では，$|\cos < \vec{H}, \vec{N} >|$のように表記することがよくあるらしい。

■GeoGebra https://www.geogebra.org/3d/uerrvchx

■コメント

NTE（ネバエバ）をプレイしていたら，クレイモン学園に，あまりにも気になる数学の問題があったので，解読し，問題を復元し，解説を作ってみました。クレイモンの生徒，記載ミスはあるものの（正確には NTE 運営の記載ミスだと思う），高度な問題を解いていますね。日本の大学入試，二次試験で出題されたら結構嫌な差がつくと思います。と思ったら，**中国の大学入試（2021 年全国高考乙卷・理科数学第 18 問）に瓜二つの問題がありました。**元ネタは $\sin\theta$ を求めさせていました。難易度は「中档题」（中程度の難易度）らしいです。でも「中档题」とはいえ理系数学，一般人からしたら普通に難しいと思います。

クレイモン学園の学生は，創立 100 周年の記念祭を楽しんでいるだけでなく，ちゃんと勉学にも励んでそうです。そしてこんな難しい問題が部室の黒板に書かれているということは，数学の定期テストも普通に難しそうですね。明音凛が追試になるのもうなずけます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/